



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

краткий отчёт

Заказчик: ООО «Пример-Нефть»
Месторождение: Пример-ское
Куст: 12
Скважина: №1234Г

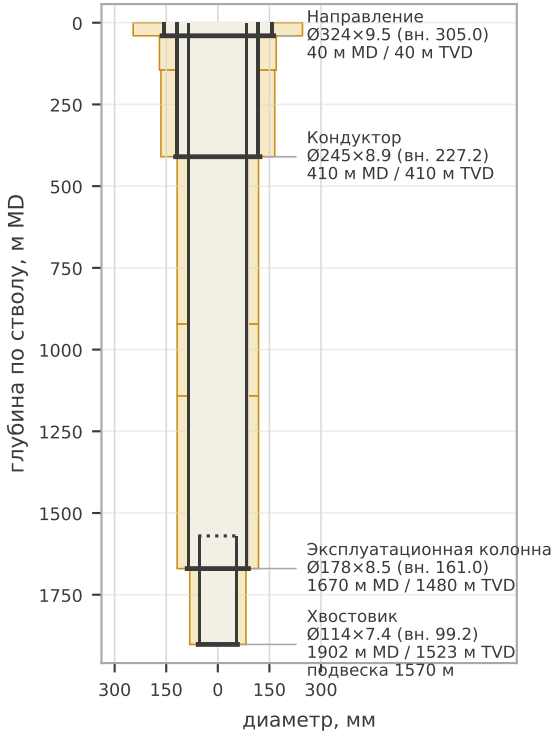
Тип скважины: горизонтальная
Проектный горизонт: осинский горизонт
Исполнитель: А. Р.
Дата расчёта: 07.09.2026

Забой 1902 м MD · интервалов 7 · насосы УНБТ-950А, 2 шт., втулка 160 мм, 214.0 атм · реология: Гершеля-Балкли

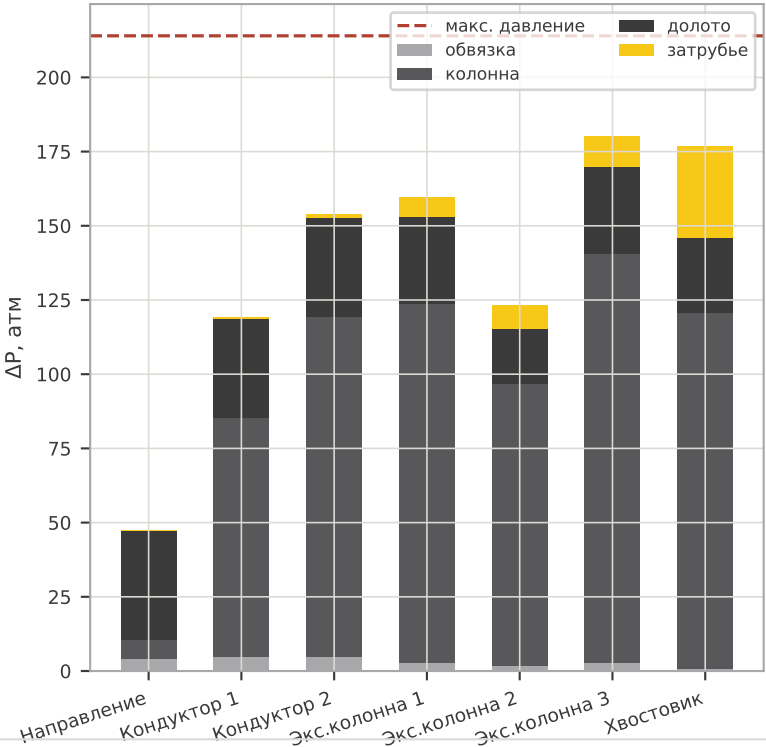
Результаты по интервалам

Интервал	MD, м	Ø долота, мм	Q, л/с	Р нач., атм	Р кон., атм	загрузка	ходов/мин	ΔР, атм	HSI, кВт/см²	V затр., м/с	подушка, %	Сшлам, %	ρ, г/см³	ЭЦП, г/см³
Направление	0-40	393.7	55	41.1	47.2	22	100	36.7	0.163	0.33-0.76	0	0.7	1.11	1.117
Кондуктор 1	40-145	295.3	55	104.8	119.2	56	100	33.4	0.263	0.71-2.05	0	0.8	1.13	1.166
Кондуктор 2	145-410	295.3	55	137.7	154.0	72	100	33.4	0.263	0.75-1.29	0	0.8	1.13	1.159
Экс.колонна 1	410-922	219.1	38	145.6	159.7	75	69	29.6	0.293	1.15-1.83	0	0.5	1.23	1.301
Экс.колонна 2	922-1142	219.1	30	118.4	123.2	58	54	18.5	0.144	1.01-1.72	0	0.1	1.23	1.300
Экс.колонна 3	1142-1670	219.1	38	166.2	180.2	84	69	29.6	0.293	1.18-1.91	0	0.4	1.23	1.299
Хвостовик	1670-1902	155.6	18	169.5	176.8	83	33	25.1	0.233	1.22-2.17	0	0.3	1.23	1.433

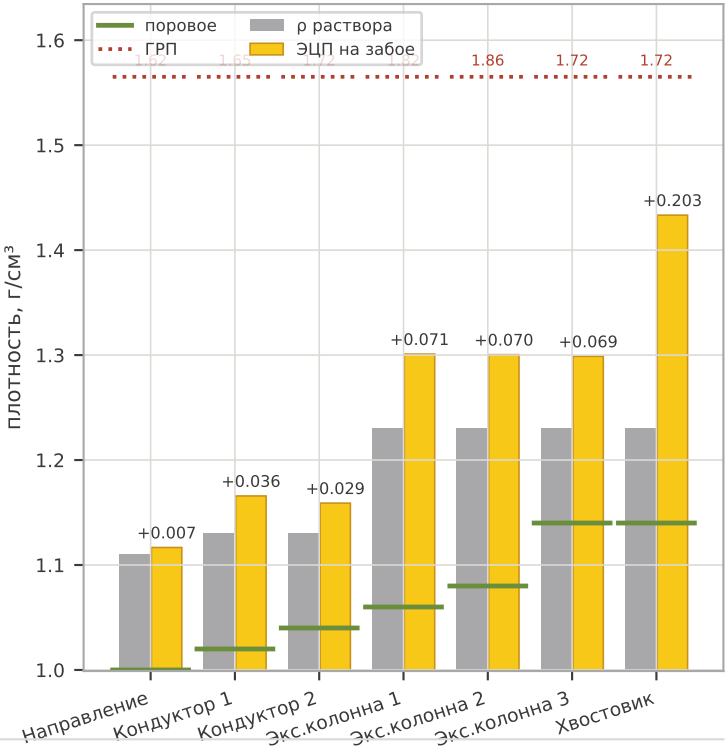
Конструкция



Баланс потерь давления



ЭЦП в окне бурения





Оценка соответствия критериям

Критерий	Направление	Кондуктор 1	Кондуктор 2	Экс.колонна 1	Экс.колонна 2	Экс.колонна 3	Хвостовик
Скорость в затрубье (мин)	0.33 м/с	0.71 м/с	0.75 м/с	1.15 м/с	1.01 м/с	1.18 м/с	1.22 м/с
Скорость в затрубье (макс)*	0.35 м/с	1.17 м/с	1.29 м/с	1.83 м/с	1.72 м/с	1.91 м/с	2.17 м/с
Концентрация шлама (макс)	0.66 %	0.80 %	0.77 %	0.46 %	0.08 %	0.44 %	0.31 %
Запас по скорости выноса	-0.17 м/с	+0.21 м/с	+0.15 м/с	+0.25 м/с	+0.11 м/с	+0.07 м/с	+0.34 м/с
Шламовая подушка (макс)	0.0 % ствола	0.0 % ствола	0.0 % ствола	0.0 % ствола	0.0 % ствола	0.0 % ствола	0.0 % ствола
Уд. мощность долота HSI	0.163 кВт/см²	0.263 кВт/см²	0.263 кВт/см²	0.293 кВт/см²	0.144 кВт/см²	0.293 кВт/см²	0.233 кВт/см²
ЭЦП на забое	1.117 г/см³	1.166 г/см³	1.159 г/см³	1.301 г/см³	1.300 г/см³	1.299 г/см³	1.433 г/см³
Загрузка насоса по давлению	22.1 %	55.7 %	71.9 %	74.6 %	57.5 %	84.2 %	82.6 %
Число ходов насоса	100 ход/мин	100 ход/мин	100 ход/мин	69 ход/мин	54 ход/мин	69 ход/мин	33 ход/мин
Доля перепада на долоте	77.8 %	28.0 %	21.7 %	18.5 %	15.0 %	16.4 %	14.2 %
Запас до давления ГРП	+0.483 г/см³	+0.434 г/см³	+0.441 г/см³	+0.299 г/см³	+0.300 г/см³	+0.301 г/см³	+0.167 г/см³
Репрессия на пласт	+0.110 г/см³	+0.110 г/см³	+0.090 г/см³	+0.170 г/см³	+0.150 г/см³	+0.090 г/см³	+0.090 г/см³

● норма

- критерий выполнен

● внимание

- на границе

● нарушение

- не выполнен

Принятые критерии

Критерий	Значение
Мин. скорость в затрубье, м/с	0.50 в вертикали / 0.50 в наклоне
Макс. скорость в затрубье, м/с	1.50
Предельная концентрация шлама, %	5.0
Предельная высота шламовой подушки, % ствола	10
Мин. удельная мощность долота, кВт/см²	0.289
Допустимый прирост ЭЦП, г/см³	0.30
Предельная загрузка насоса, %	85

Критерии очистки ствола (скорость в затрубье и концентрация шлама) принимаются по каждому интервалу отдельно, если они заданы в исходных данных; в таблице приведены значения для первого интервала. Остальные критерии общие для всей скважины.

Звёздочкой отмечена максимальная скорость в затрубье: она оценивается только по протяжённым участкам, короткие переводники и калибраторы в оценку не входят.